



“Actividad 1: construir el modelo y simularlo”.

Asignatura: Modelización en ingeniería aeroespacial.

Alumna: Estrella Avalos Vivian Mariajose.

Docente: Ing. Molina Arce Jair.

Checklist de interpretación (Actividad 1).

Responde en tu reporte:

- ¿Cuál es la constante de tiempo $\tau = 1/a$?

$$\tau = \frac{1}{1.0} = 1 \text{ segundo}$$

La constante de tiempo del sistema es

$$\tau = 1/a = 1 \text{ s}$$

- ¿En cuánto tiempo llega aproximadamente al 95 % del estacionario?

$$x(t) = x_{\infty}(1 - e^{-t/\tau})$$

- a $t = \tau \rightarrow 63 \%$
- a $t = 2\tau \rightarrow 86 \%$
- a $t = 3\tau \rightarrow \mathbf{95 \%}$

$$t_{95\%} \approx 3\tau$$

$$\tau = 1\text{s}:$$

$$t_{95\%} \approx 3 \text{ s}$$

